ESCUELA ESPECIALIZADA EN INGENIERÍA ITCA-FEPADE, MEGATEC, LA UNIÓN

ESCUELA DE INGENIERÍA DE COMPUTACIÓN

TÉCNICO EN INGENIERÍA DE DESARROLLO DE SOFTWARE

Aplicación de Metodologías Ágiles y Control de Calidad del Software

Proyecto:
Aplicación Móvil y Sistema Web de Control Escolar y Registro Académico

Sección:
DES2-01

Integrantes:

Jeferson Isac Umaña Mendoza
Brayant Steven Sosa Moreno

Fecha de entrega: miércoles 9 de septiembre del 2026

Descripción de la necesidad

Actualmente nuestro centro escolar de educación básica atiende a una población aproximada de 350 estudiantes repartidos desde primero hasta noveno grado, contando con una plantilla de 14 docentes, además del personal de secretaría y dirección.
Debido a la cantidad de estudiantes y a las operaciones diarias del centro, necesitamos contar con un sistema que nos permita administrar la información académica y administrativa de una manera más rápida, sencilla y confiable.
Actualmente, toda la información se lleva de manera manual en carpetas de papel, fólderes manila y cuadernos rayados. Esto dificulta conocer con exactitud la información de contacto actualizada de los encargados, el historial de asistencia de los alumnos, y genera semanas de retraso y errores al calcular los promedios a fin de trimestre con calculadora.
Por esta razón, necesitamos una aplicación móvil y un sistema web que permita centralizar la información del centro escolar y que pueda ser utilizada tanto por los docentes, como por secretaría y dirección.
El sistema debe permitir administrar los expedientes, registrar la asistencia, ingresar calificaciones, generar boletas de notas, consultar reportes y permitir que los profesores lleven su control diario desde una aplicación móvil.

Expedientes y Registro Académico

La aplicación debe permitir registrar y administrar a todos los estudiantes, encargados y docentes de la institución. Debido a que manejamos una gran cantidad de registros, necesitamos poder organizarlos por grados, secciones y materias.
Entre los registros que manejamos se encuentran:

- Estudiantes.
- Encargados (padres, madres o tutores).
- Profesores.
- Materias.
- Grados y Secciones.

Cada registro debe contar con información clara y fácil de consultar. Por ejemplo, para un estudiante:

- NIE (Número de Identificación del Estudiante).
- Nombres y Apellidos.
- Fecha de nacimiento.
- Dirección.
- Alergias o condiciones médicas.
- Grado y sección asignados.

Necesitamos poder vincular correctamente a los estudiantes con sus encargados, y asegurar que no existan registros duplicados (por ejemplo, el mismo estudiante inscrito dos veces en el mismo grado).

Control de Asistencia y Rendimiento

La aplicación debe permitir conocer en todo momento el estado de asistencia de cada alumno y su rendimiento académico.
Necesitamos poder consultar fácilmente:

- Asistencia diaria por sección.
- Estudiantes con ausencias recurrentes o dispersas.
- Alumnos que se encuentran en riesgo de reprobar materias.

Cuando un profesor pase lista en su salón, la información debe actualizarse inmediatamente para reflejar la asistencia real en la dirección, evitando que esta información se quede aislada en las libretas de los maestros.

Búsqueda de Estudiantes y Registros

Debido a la cantidad de estudiantes y encargados que manejamos, necesitamos que la búsqueda de información sea rápida y sencilla (actualmente toma hasta 20 minutos buscar una ficha en papel).
El personal administrativo debe poder buscar estudiantes utilizando diferentes datos, por ejemplo:

- NIE.
- Nombre del estudiante.
- Nombre del encargado.
- Grado o Sección.

Al encontrar un estudiante, debe ser posible consultar rápidamente su información, incluyendo teléfonos de emergencia actualizados, historial de notas y asistencia.
Registro de Calificaciones

La aplicación debe contar con un módulo para que los profesores puedan registrar las calificaciones de actividades y exámenes directamente en el sistema.
Durante el registro de notas, necesitamos poder consultar e ingresar:

- Materia y Sección.
- Estudiante.
- Nota de la actividad (en escala de 0.0 a 10.0).
- Promedios parciales.

El sistema debe calcular automáticamente los promedios de las notas para evitar los errores comunes de suma que se dan al realizar las operaciones manualmente con calculadora.
Una vez que la dirección cierre el trimestre, las notas deben bloquearse para evitar modificaciones no autorizadas, quedando como registro histórico seguro.

Boletas de Calificaciones y Constancias

La aplicación debe permitir generar las boletas de calificaciones correspondientes al final de cada periodo.
La boleta debe mostrar claramente:

- Datos del centro escolar (logo, nombre).
- Datos del estudiante (NIE, nombre, grado).
- Materias cursadas.
- Calificaciones obtenidas por periodo.
- Promedio final.
- Firma del director.

La boleta debe poder generarse de manera sencilla (en formato PDF y en una sola hoja) para poder imprimirla y entregarla a los padres de familia sin semanas de retraso.

Aplicación móvil para Profesores

Necesitamos que los profesores tengan acceso a una aplicación móvil desde la cual puedan llevar el control de sus clases en el aula.
La aplicación móvil debe permitir:

- Ver las secciones y materias que tienen asignadas.
- Consultar la lista de sus alumnos.
- Pasar asistencia diaria (Presente, Ausente, Permiso) de forma rápida.
- Registrar las calificaciones de sus estudiantes.

La aplicación debe ser sumamente sencilla para que los docentes, incluso aquellos de mayor edad y con poco manejo de tecnología, puedan utilizarla desde su teléfono sin confundirse con menús complejos.

Página web para Administración

Además de la aplicación móvil, el centro escolar debe contar con una plataforma web para que la dirección y secretaría puedan administrar la institución desde una computadora.
La página web debe permitir:

- Matricular alumnos y actualizar expedientes.
- Configurar el año lectivo, grados y materias.
- Asignar cargas académicas a los docentes.
- Generar boletas y constancias.
- Realizar el cierre y apertura de periodos de evaluación.

Diferentes niveles de acceso

La aplicación debe permitir diferenciar las funciones disponibles para el Director, la Secretaría y los Profesores.

- **El Director:** Debe tener control total del sistema, pudiendo administrar usuarios, configurar el año y cerrar periodos.
- **La Secretaría:** Debe poder acceder a las funciones operativas de matrícula, actualización de datos y generación de constancias/boletas.
- **Los Profesores:** Solamente deben poder acceder a las funciones relacionadas con las materias y secciones que imparten (asistencia y notas), sin poder ver ni modificar información de otros docentes o datos reservados.

Esto es necesario para mantener la seguridad de la información académica y evitar alteraciones indebidas.

Reportes

También necesitamos poder generar reportes que nos permitan conocer la situación del centro escolar y tomar mejores decisiones a tiempo.
Entre los reportes que consideramos importantes están:

- Consolidado de inasistencias por sección.
- Listado rápido de alumnos en riesgo de reprobar materias.
- Boletas individuales de calificaciones.

Los reportes deben poder consultarse fácilmente y guardarse en PDF para su impresión.

Facilidad de uso

Uno de los requisitos más importantes es que el sistema sea sencillo de utilizar, con pantallas muy limpias y botones grandes.
No todos los profesores tienen conocimientos avanzados de computación, por lo que necesitamos que las funciones sean claras y directas. Por ejemplo, pasar lista no debería requerir más de tres pasos o clics.
El sistema debe estar pensado para el trabajo diario de la escuela y responder de forma inmediata a primera hora de la mañana cuando varios maestros intenten cargar sus listas al mismo tiempo.

Uso en diferentes dispositivos

Necesitamos que el sistema pueda utilizarse desde diferentes dispositivos, incluyendo:

- Computadoras de escritorio (para secretaría y dirección).
- Teléfonos celulares o laptops (para los profesores en los salones).

Queremos que la información se encuentre disponible y sincronizada en tiempo real independientemente del dispositivo desde el cual se acceda.

Objetivo general

El objetivo del sistema es centralizar y organizar la información del centro escolar para tener un mejor control sobre los expedientes, la asistencia, las calificaciones y la generación de reportes.
Queremos dejar atrás el manejo de información mediante cuadernos, hojas de papel y archivadores, y contar con un sistema que nos permita conocer de manera rápida y confiable los datos de los estudiantes, contactar a los padres en emergencias y entregar las notas a tiempo.
Buscamos una solución que nos ayude a administrar las operaciones académicas de una manera más ordenada, rápida y sencilla, garantizando al final del proyecto un sistema 100% funcional, capacitación para nuestro personal y una guía de usuario clara.